

Produktdokumentation – Papierflieger „PaperStream P600“

1. Produktbeschreibung

Der Papierflieger *P 600* ist ein handgefertigter Gleitflieger aus Papier, der im Rahmen einer Laborübung zur Produktentwicklung konstruiert wurde.

Das Produkt dient als Beispiel für den vollständigen Entwicklungsprozess eines technischen Produkts. Von der Planung und Konzeption über die Fertigung bis hin zu Test und Dokumentation.

Der Papierflieger ist auf **gute Aerodynamik, stabile Fluglage und hohe Reichweite** ausgelegt und kombiniert ein **elegantes, luxuriöses und zugleich aggressives Design**, inspiriert von modernen Jetflugzeugen.

2. Produktspezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Material	Papier DIN A4, 80 g/m ² , weiß oder farbig
Abmessungen (gefaltet)	ca. 29,7 cm × 10 cm × 3 cm
Gewicht	ca. 4,5 g
Schwerpunkt	ca. 40 % der Gesamtlänge von der Spitze gemessen
Flügelspannweite	ca. 19 cm
Flügelfläche	ca. 160 cm ²
Bauzeit	5–10 Minuten
Herstellungsart	Manuelle Falttechnik nach definierter Faltreihenfolge
Farbe/Design	Glatte, präzise Faltkanten, optionale Markierungen oder Dekorelemente im Jet-Stil
Empfohlene Einsatzumgebung	Innenräume oder windstille Außenbereiche

3. Technische Zeichnungen / Skizzen

Die technische Zeichnung des Papierfliegers enthält die genaue Faltreihenfolge.

Die Faltreihenfolge ist so definiert, dass ein **symmetrisches, aerodynamisch günstiges Profil** entsteht.

4. Leistungsdaten

Leistungsmerkmal	Messwert / Zielgröße
Startmethode	Handwurf (waagrecht, mittlere Kraft)
Wurfhöhe (Referenz)	10 m
Horizontale Flugstrecke	≥ 20 m (besser als Steigung $-0,5$)
Flugzeit	ca. 3–5 Sekunden
Flugbahn	Stabiler Gleitflug mit abstürzen
Wiederholbarkeit	> 80 % vergleichbare Ergebnisse bei mehreren Würfen
Windempfindlichkeit	Mittel; empfohlen für Innenräume

5. Normen und Zertifizierungen

Da es sich um ein Lern- und Demonstrationsprodukt handelt, sind keine formalen Zertifizierungen erforderlich.

Das Produkt erfüllt die **grundlegenden Sicherheitsanforderungen für Papierprodukte** gemäß den **Richtlinien der Hochschule und der allgemeinen Produktsicherheit**.

Es besteht **Verletzungsgefahr** durch scharfe Kanten oder spitze Enden.

Umweltaspekte: Das Produkt ist **vollständig recyclebar** und enthält keine umweltschädlichen Bestandteile.

6. Verpackungsspezifikationen

Für den Transport oder die Präsentation wird empfohlen, den Papierflieger in einer **flachen, recyclebaren Kartonverpackung** (ca. DIN A5) zu lagern.

Alternativ kann er in einer **Kunststoffhülle** zum Schutz vor Feuchtigkeit und Knicken aufbewahrt werden.

Transporthinweise:

- Vor Feuchtigkeit schützen
 - Keine starken Biegungen oder Druckbelastungen
 - Lagerung bei Raumtemperatur (15–25 °C)
-

8. Liste der mitgelieferten Zubehörteile

Da es sich um ein einfaches, manuelles Produkt handelt, wird kein Zubehör mitgeliefert.
Optionales Zubehör (nicht Bestandteil der Lieferung):

- Ersatzpapier für Neubauten
- Lineal oder Falthilfe
- Kurzanleitung oder QR-Link zur Faltanleitung

9. Haftungsausschluss und Einschränkungen

Der Papierflieger ist ein **nicht kommerzielles Demonstrationsprodukt** und ausschließlich für **Schulungs- und Laborzwecke** vorgesehen.

Für unsachgemäße Verwendung (z. B. Werfen auf Personen, Tiere oder in gefährliche Bereiche) wird keine Haftung übernommen.

Das Produkt darf nicht in feuchter Umgebung oder bei starkem Wind betrieben werden, da dies die Flugleistung beeinträchtigt.

10. Betriebsanleitung (Kurzfassung)

Leistungsbeschreibung:

Der Papierflieger *P600* dient der Demonstration aerodynamischer Prinzipien und kann durch korrektes Werfen eine stabile Flugbahn erreichen.

Gerätebeschreibung:

Besteht aus einem gefalteten DIN-A4-Blatt mit definierten Flügeln, Bug, Rumpf und Stabilisierungskanten.

Optional mit Zierlinien oder Markierungen zur Orientierung.

Tätigkeitsbeschreibung:

1. Flieger in der Mitte der Unterseite greifen (nahe Schwerpunkt).
2. Wurf mit mittlerer Kraft, leicht nach oben gerichtet (ca. 10–15°).
3. Nach Flugende Zustand prüfen und ggf. Flügel leicht nachjustieren.

Produktbeschreibung – Papierflieger „Paperstream P600“

Der Papierflieger „**P600**“ ist ein innovatives, handgefertigtes Flugmodell, das Eleganz, Leistung und Design in einem Produkt vereint.

Er wurde entwickelt, um eine stabile und weite Flugbahn zu erreichen und dabei das Flugverhalten moderner Jets in vereinfachter Form nachzuahmen.

Mit seiner klaren Linienführung und präzisen Faltechnik verbindet der Flieger funktionale Aerodynamik mit einem hochwertigen, eleganten Erscheinungsbild.

Leistungsbeschreibung

Der „P600“ zeichnet sich durch eine **optimierte Aerodynamik** und **stabile Flugleistung** aus. Er ist so konzipiert, dass er bei einem Wurf aus einer Höhe von 10 Metern eine Flugweite von **mindestens 20 Metern** erreicht – und damit eine Flugbahn mit einer **besseren Steigung als – 0,5** erzielt.

Diese Leistung macht ihn ideal für **Demonstrationszwecke, Unterrichtseinheiten und Designprojekte**, bei denen Flugphysik und Produktentwicklung anschaulich vermittelt werden. Der Papierflieger soll nicht nur fliegen, sondern **beeindrucken** durch Präzision, Reichweite und ein kraftvolles, jetähnliches Erscheinungsbild.

Gerätebeschreibung

Der Papierflieger wird aus einem **einzigen Blatt Papier im Format DIN A4 (80 g/m²)** gefertigt und benötigt **keine zusätzlichen Materialien oder Werkzeuge**.

Durch eine spezielle Faltechnik entstehen **flügelartige Strukturen**, ein **verstärkter Rumpf** und eine **aerodynamische Nase**, die für Stabilität und Flugweite sorgen.

Das Design orientiert sich an modernen Kampf- und Sportjets:

schmale, aggressive Linien, spitze Flügel und ein kompakter Körper vermitteln Dynamik und technische Präzision.

Durch die verstärkte Vorderkante bleibt der Flieger auch bei wiederholtem Gebrauch formstabil.

Tätigkeitsbeschreibung

Die Nutzung des „P600“ erfolgt in drei einfachen Schritten: **Falten, Anpassen und Fliegen**.

1. Falten:

Mithilfe einer Schritt-für-Schritt-Anleitung wird das Papier präzise gefaltet.

Dabei wird zuerst eine Mittellinie erstellt, anschließend die Nase geformt, der Rumpf stabilisiert und die Flügel symmetrisch ausgelegt.

2. Anpassen:

Vor dem ersten Flug können die Flügelkanten leicht nach oben gebogen werden, um eine bessere Flugstabilität zu erreichen.

3. Fliegen:

Der Flieger wird am unteren Rumpf gehalten, leicht nach oben angewinkelt und mit gleichmäßigem Schwung geworfen.

Kleine Korrekturen an Flügel oder Nasenwinkel ermöglichen das Feintuning der Flugbahn.

Durch diese einfache Handhabung eignet sich der „P600“ sowohl für **Kinder, Studierende als auch Technikinteressierte**.

Funktionsweise

Der „P600“ funktioniert nach dem **Prinzip des Gleitflugs**.

Beim Wurf wird Bewegungsenergie (kinetische Energie) auf den Flieger übertragen, die durch den **Auftrieb an den Flügeln** in eine stabile Flugbewegung umgewandelt wird.

Die Form der Flügel erzeugt dabei einen Luftstrom, der das Modell trägt und verlangsamt, während die Schwerkraft es gleichmäßig nach unten zieht.

Das **Gleichgewicht zwischen Auftrieb und Luftwiderstand** bestimmt die Reichweite.

Die verstärkte Nase sorgt dafür, dass der Schwerpunkt vorne liegt, was einen **geraden, stabilen Flug** ermöglicht.

Kleine Anpassungen am Flügelprofil können gezielt genutzt werden, um die Flugrichtung oder die Flugweite zu optimieren.

Technische Unterlagen

Die technischen Unterlagen beinhalten:

- eine **2D-Konstruktionszeichnung** mit den wichtigsten Faltlinien